Tarefa 6 - Análise de Sobrevivência

Isabella Silva e João Arend

Contents

1 Definições **1**
1.1 Análise de sobrevivencia . . . 1
1.2 Censura . . . 2
1.3 Estudo utilizado . . . 2
1.3.1 Elementos do esquema básico . . . 2
1.3.2 Tabela Descritiva Geral . . . 2

2 Análise de Fatores **3**
2.1 Fator Peso . . . 3
2.1.1 Descritiva do Peso . . . 3
2.1.2 Estimar função de sobrevivência, taxas e medianas . . . 3
2.1.3 Por que escolher o KM? . . . 4
2.1.4 Como estimar o IC da FS estimada pelo KM . . . 4
2.1.5 Como comparar FS? . . . 7
2.1.6 Como avaliar tempo de seguimento? . . . 7
2.1.7 Estimar a HA a partir do KM . . . 8
2.1.8 O que o modelo de cox estima? Qual a suposição do modelo? . . . 8
2.1.9 Diferença entre RR e HR . . . 8
2.1.10 Modelo Cox Peso . . . 8
2.2 Fator idade . . . 9
2.2.1 Descritiva da Idade (Categorizada) . . . 9
2.2.2 KM Idade . . . 9
2.2.3 Avaliação de riscos proporcionais . . . 11
2.2.4 Cox para fator Idade . . . 11

3 Modelo Peso x Idade **12**
3.1 Proporções . . . 12
3.2 KM . . . 12
3.3 Hazard Ratio . . . 14
3.4 Modelo de Cox com interação . . . 14

1 Definições

1.1 Análise de sobrevivencia

A análise de sobrevivência é um ramo da estatística onde a variável de interesse é o **tempo até a ocorrência de um evento**. Intuitivamente, buscamos responder: "Qual a probabilidade de um indivíduo 'sobreviver' (não sofrer o evento) além de um certo tempo t?"

1.2 Censura

A censura ocorre quando não temos a informação exata de quando o evento aconteceu para um indivíduo. O tipo mais comum é a **censura à direita**, onde sabemos apenas que o evento ainda não ocorreu até o último momento em que o indivíduo foi observado. Isso pode acontecer porque o estudo acabou, o indivíduo saiu do estudo por outros motivos e etc. **Importante:** Não descartamos esses dados já que eles somam informação de que o indivíduo sobreviveu *pelo menos* até aquele momento.

1.3 Estudo utilizado

Neste relatório, analisamos dados de 103 crianças brasileiras com até 15 anos diagnosticadas com Leucemia Linfoide Aguda (LLA) entre 1988 e 1992. O objetivo é identificar fatores que influenciam o tempo até a recidiva (volta da doença) ou óbito.

A **censura à direita** neste estudo de leucemia ocorre quando, ao final do período de acompanhamento (1992), a criança ainda está em remissão (sem a doença). Sabemos que ela sobreviveu sem recidiva por *pelo menos* X anos, mas não sabemos se ou quando o evento ocorrerá no futuro.

1.3.1 Elementos do esquema básico

- **Início do seguimento:** Data em que a criança atingiu a remissão.
- **Evento de interesse:** Recidiva da leucemia ou óbito (o que ocorrer primeiro).
- **Tempo de sobrevivência:** Intervalo entre a remissão e o evento ou a última observação (censura).
- **Início do estudo:** Recrutamento de crianças que entraram em remissão entre 1988 e 1992.

O que estimamos? A **Função de Sobrevivência** $S(t)$, que é a probabilidade de estar livre de recidiva após o tempo t, e a **Função de Risco (Hazard)** $h(t)$, que descreve o risco instantâneo de sofrer o evento dado que o indivíduo sobreviveu até o momento t.

- Objetivo: analisar fatores que mais afetam o tempo de sobrevivência de uma criança brasileira com até 15 anos com Leucemia Linfoide Aguda;
- Período: 1988 - 1992;
- Variável resposta: tempo a partir da ausência da doença até a volta ou morte;
- Total de observações no banco: 103;
- Total de eventos: 39;
- Total de censuras: 64;
- Variáveis estudadas nesse trabalho: **Peso e Idade**.

1.3.2 Tabela Descritiva Geral

Abaixo, apresentamos um resumo das principais características da amostra estudada:

Table 1: Resumo das Características dos Pacientes (N=103)

Variável	Frequência	Porcentagem
Evento (Recidiva/Morte)	39	37.9%
Censura	64	62.1%
Peso (Baixo)	7	6.8%
Peso (Alto)	96	93.2%
Idade (Jovem)	0	0%
Idade (Idoso)	0	0%

2 Análise de Fatores

2.1 Fator Peso

2.1.1 Descritiva do Peso

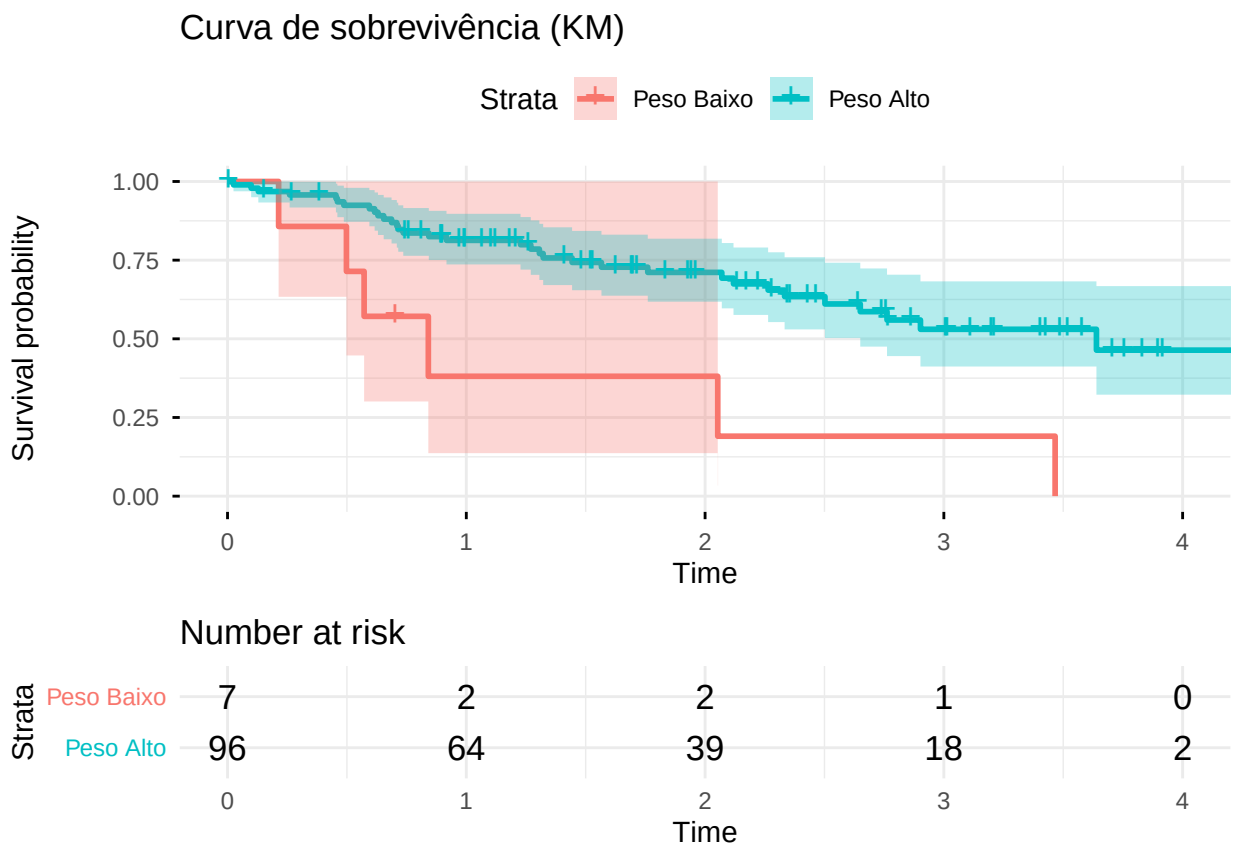
Table 2: Distribuição de Eventos por Categoria de Peso

	Censura	Evento
Baixo	1	6
Alto	63	33

2.1.2 Estimar função de sobrevivência, taxas e medianas

O fator peso foi categorizado no banco de dados como "Baixo" e "Alto" (`PesoBi`).

```
## Call: survfit(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi, data = dados)
##
##                n events median 0.95LCL 0.95UCL
## PesoBi=Baixo   7      6  0.841   0.498      NA
## PesoBi=Alto   96     33  3.639   2.650      NA
```



O grupo de Peso Baixo apresentou mediana de 0,84 anos, enquanto o grupo de Peso Alto apresentou mediana de 3,64 anos. Para ambos, o IC95% superior não foi estimado (NA).

2.1.3 Por que escolher o KM?

Kaplan-Meier não assume nenhuma distribuição sobre os tempos de sobrevivência, lida bem com censuras sem descartar essas informações, gera visuazações claras sobre a curva (em escada) da sobrevivência e ainda pode ser usada para comparar grupos. Portanto no contexto já posto faz todo sentido utilizarmos KM.

2.1.4 Como estimar o IC da FS estimada pelo KM

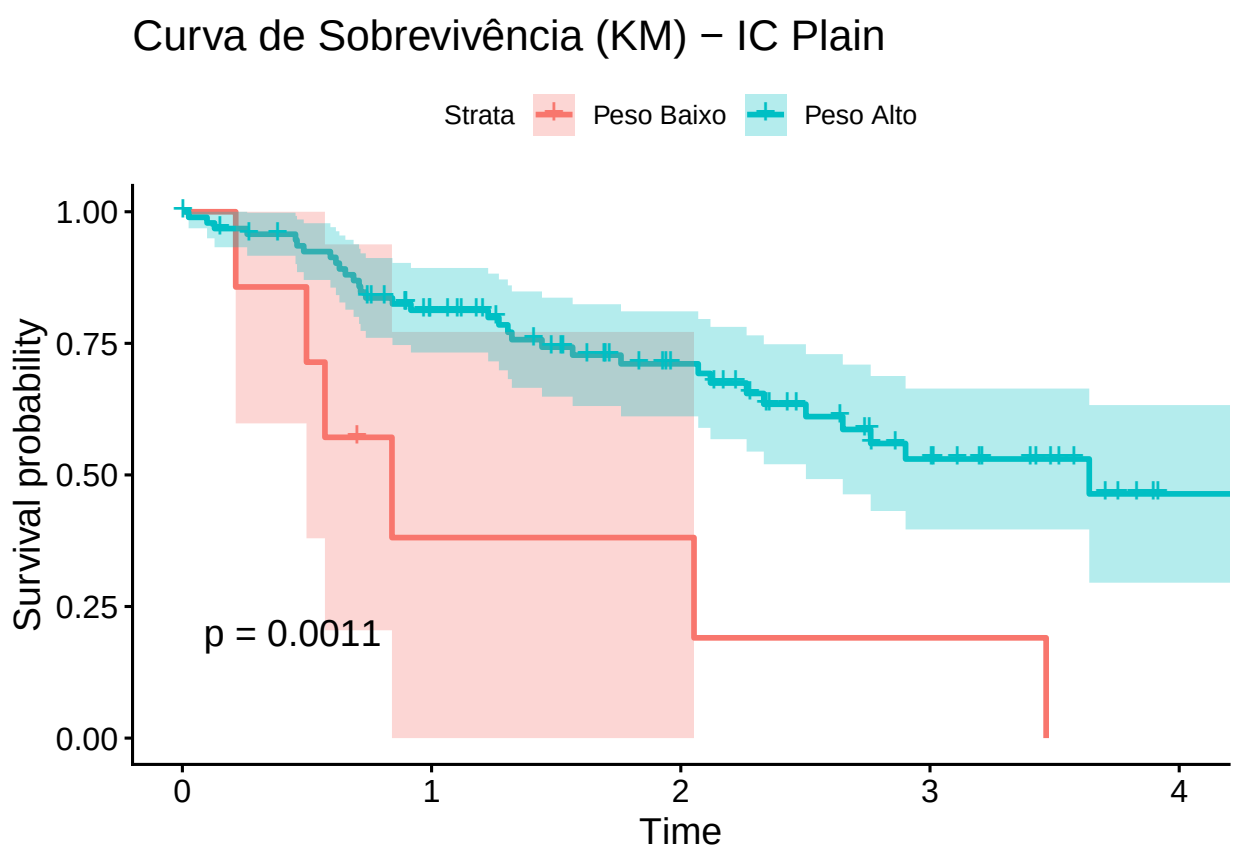
fórmula base: variância de Greenwood

Antes de qualquer transformação, precisamos da variância de S(t). A fórmula de Greenwood resolve isso propagando o erro de cada passo:

$$\hat{Var}[\hat{S}(t)] = [\hat{S}(t)]^2 \sum_{j:t_j<t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$$

O software R, por padrão, utiliza a transformação `log` para construir os intervalos de confiança (IC) de 95% do KM. Outros métodos incluem `plain` (linear) e `log-log`.

1. Plain (linear) — aplica a normal diretamente em $S(t)$:

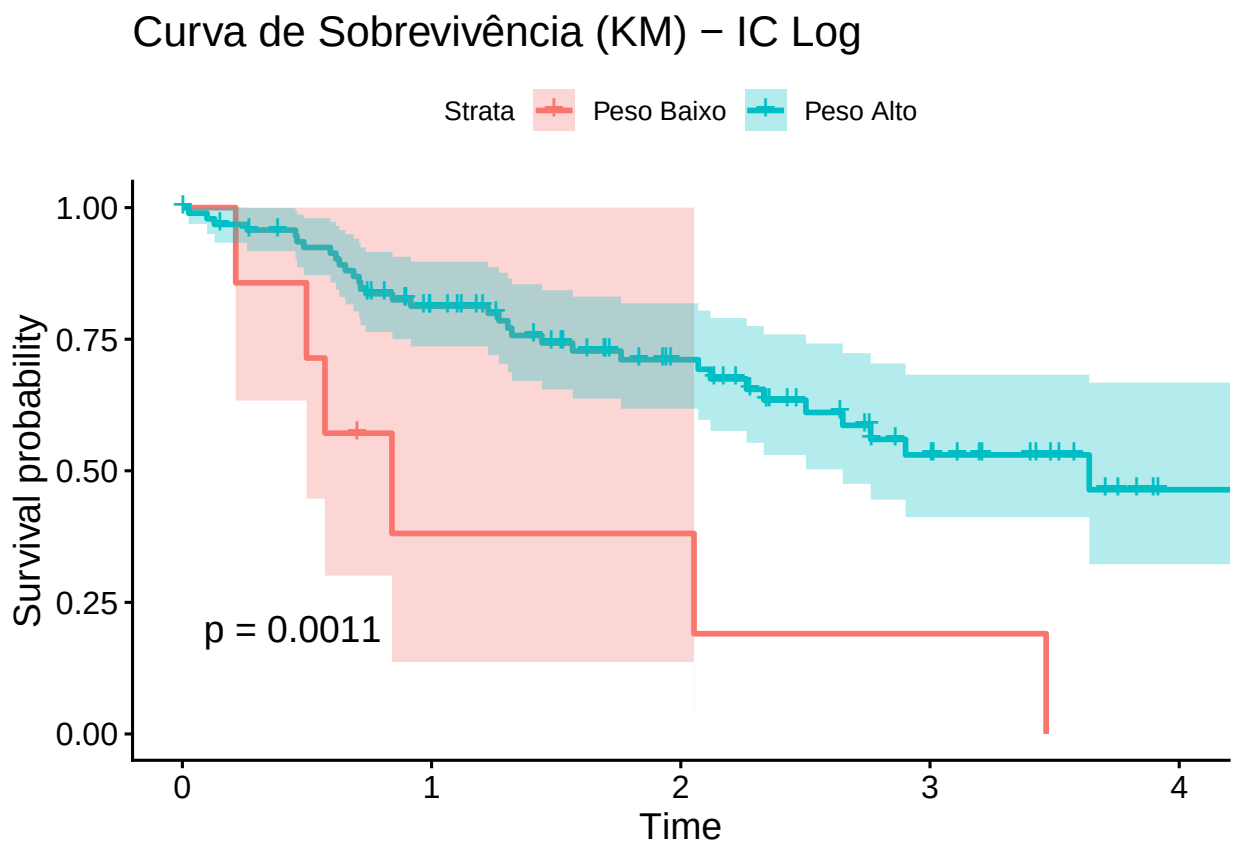


Pouco usada, perto de $S(t) = 0$ ou 1, os limites podem sair de $[0, 1]$.

2. Log — aplica a normal no log de S(t), depois volta:

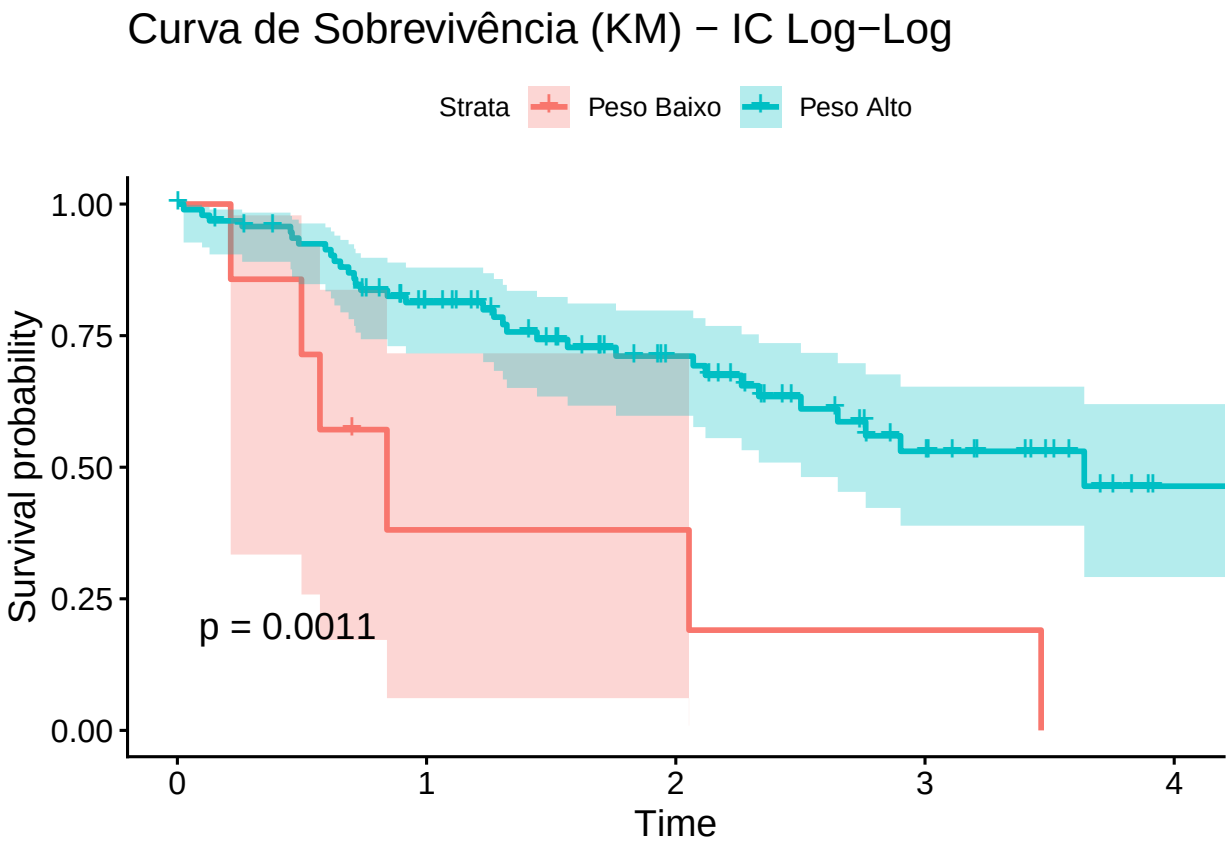
$$IC = exp(log\hat{S}(t) \pm 1,96\frac{\hat{ep}[\hat{S}(t)]}{\hat{S}(t)})$$

```
## Call: survfit(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi, data = dados,
##     conf.type = "log")
##
##                n events median 0.95LCL 0.95UCL
## PesoBi=Baixo  7      6  0.841   0.498      NA
## PesoBi=Alto  96     33  3.639   2.650      NA
```



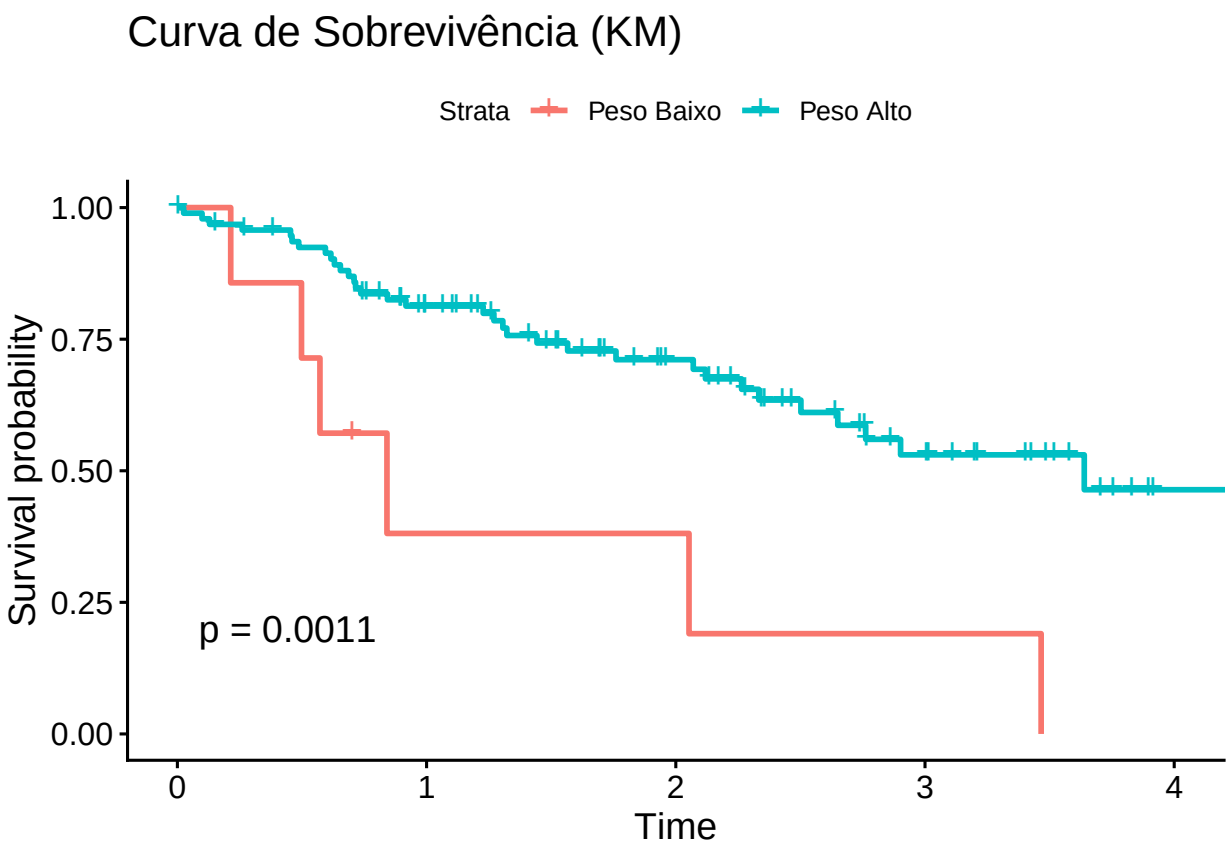
O limite inferior sempre fica positivo, mas o superior ainda pode ultrapassar 1 quando S(t) está perto de 1.

3. Log-log - aplica a normal em $log(-log\hat{S}(t))$:



Qual escolher e a diferença: Os estimadores `log` e `log-log` são mais recomendados porque têm mais garantia de que os limites do IC da função de sobrevivência fiquem dentro do intervalo [0, 1]. O estimador `plain` pode ultrapassar os limites com mais facilidade.

2.1.5 Como comparar FS?



O p-valor de 0.0011 indica que há evidências estatísticas significativas para rejeitar a hipótese de que as curvas são iguais.

O grupo com Peso Baixo apresenta uma probabilidade de sobrevivência significativamente menor em comparação ao grupo de Peso Alto.

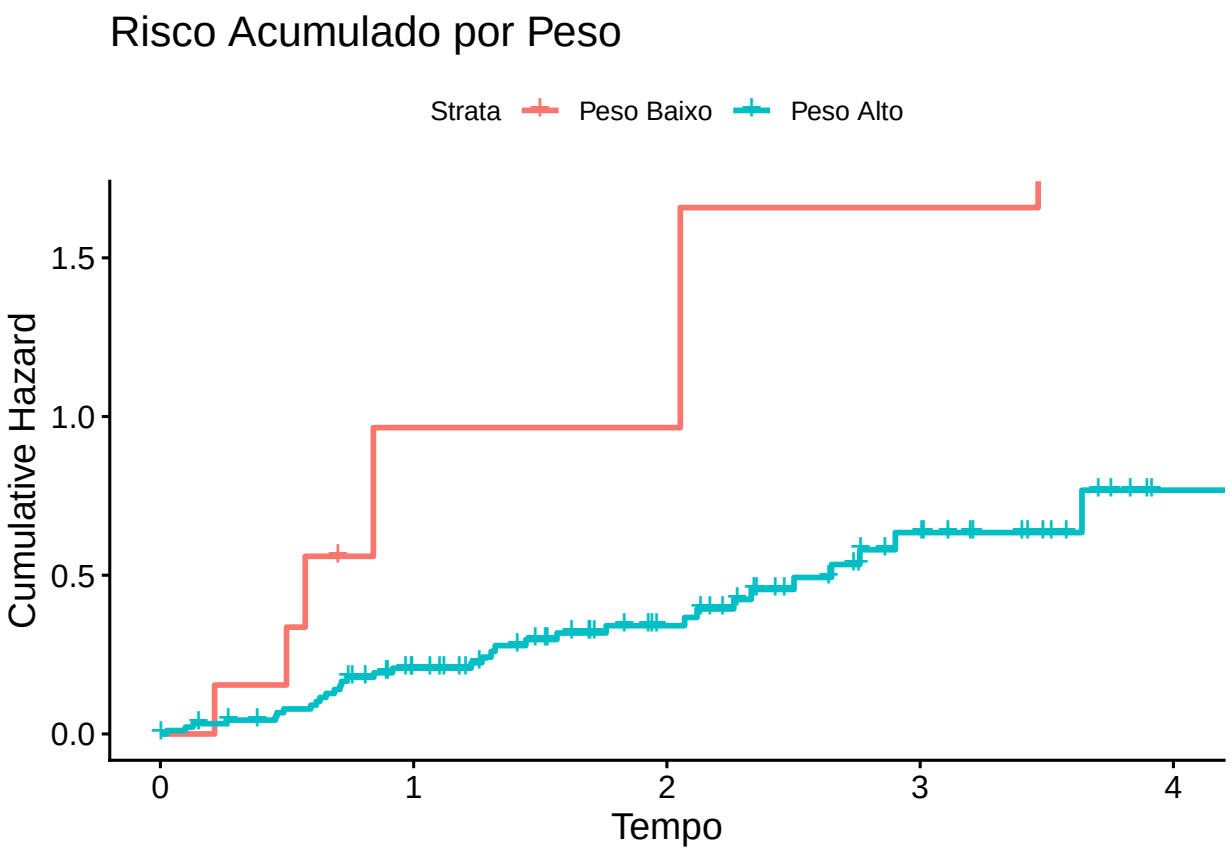
2.1.6 Como avaliar tempo de seguimento?

Calcula-se pelo método do Kaplan-Meier Reverso, onde a censura se torna o evento de interesse, e o evento passa a ser censurado.

```
## Call: survfit(formula = Surv(Tempo, 1 - Evento) ~ 1, data = dados)
##
##        n events median 0.95LCL 0.95UCL
## [1,] 103     64   2.34    1.94    3.01
```

O tempo mediano de seguimento foi de 2,34 anos (IC95%: 1,94–3,01). Isso indica que metade dos pacientes que não sofreram o evento foram acompanhados por pelo menos 2,34 anos.

2.1.7 Estimar a HA a partir do KM



O risco para o grupo de Peso Baixo sobe muito mais rápido, atingindo patamares acima de 1.5, enquanto o grupo de Peso Alto permanece abaixo de 0.8 no mesmo período . Isso confirma o pior prognóstico para crianças com peso baixo.

2.1.8 O que o modelo de cox estima? Qual a suposição do modelo?

O modelo de Cox estima o **Hazard Ratio (HR)**, ou a Razão de Riscos, que quantifica o impacto de uma ou mais variáveis explicativas (covariáveis) sobre o risco de falha. O modelo baseia-se na suposição de **Riscos Proporcionais**, ou seja, que a razão de riscos entre dois indivíduos com características diferentes se mantém constante ao longo do tempo.

2.1.9 Diferença entre RR e HR

O **Risco Relativo (RR)**, comumente usado em estudos de caso-controle ou coortes curtas, compara a proporção total de pessoas que tiveram o evento ao final do estudo, ignorando *quando* o evento aconteceu no período.

O **Hazard Ratio (HR)**, gerado pelo modelo de Cox, além de tratar os dados censurados corretamente, compara o risco instantâneo a cada momento no tempo ao longo de todo o estudo.

2.1.10 Modelo Cox Peso

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ PesoBi, data = dados, x = TRUE)
##
##   n= 103, number of events= 39
```

```
##
##               coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## PesoBiAlto -1.3609    0.2564   0.4484 -3.035  0.00241 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##            exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## PesoBiAlto    0.2564        3.9    0.1065    0.6176
##
## Concordance= 0.556  (se = 0.029 )
## Likelihood ratio test= 6.78  on 1 df,   p=0.009
## Wald test            = 9.21  on 1 df,   p=0.002
## Score (logrank) test = 10.7  on 1 df,   p=0.001
```

O modelo foi ajustado com **Peso Baixo** como referência. Crianças com Peso Alto apresentaram risco 74,4% menor de recidiva ou óbito (**HR = 0,256**; IC95%:0,107–0,618; p = 0,002), o que equivale a dizer que crianças com Peso Baixo têm risco aproximadamente **3,9 vezes maior**.

2.2 Fator idade

Aplicar a mesma lógica do peso para a idade, agora com a variável dividida em 3 categorias.

2.2.1 Descritiva da Idade (Categorizada)

Abaixo, a distribuição dos pacientes e eventos conforme as três faixas etárias definidas:

Table 3: Distribuição de Eventos por Faixa Etária (Meses)

	Censura	Evento
< 60	27	12
60 a < 90	19	12
>= 90	18	15

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##    8.51   48.53   70.28   75.73   94.83  176.56
```

Teoria: Para avaliar a associação da idade com o tempo até recidiva/morte, ajustamos e aplicamos estimativas de Kaplan-Meier seguidas dos testes de log-rank e Peto.

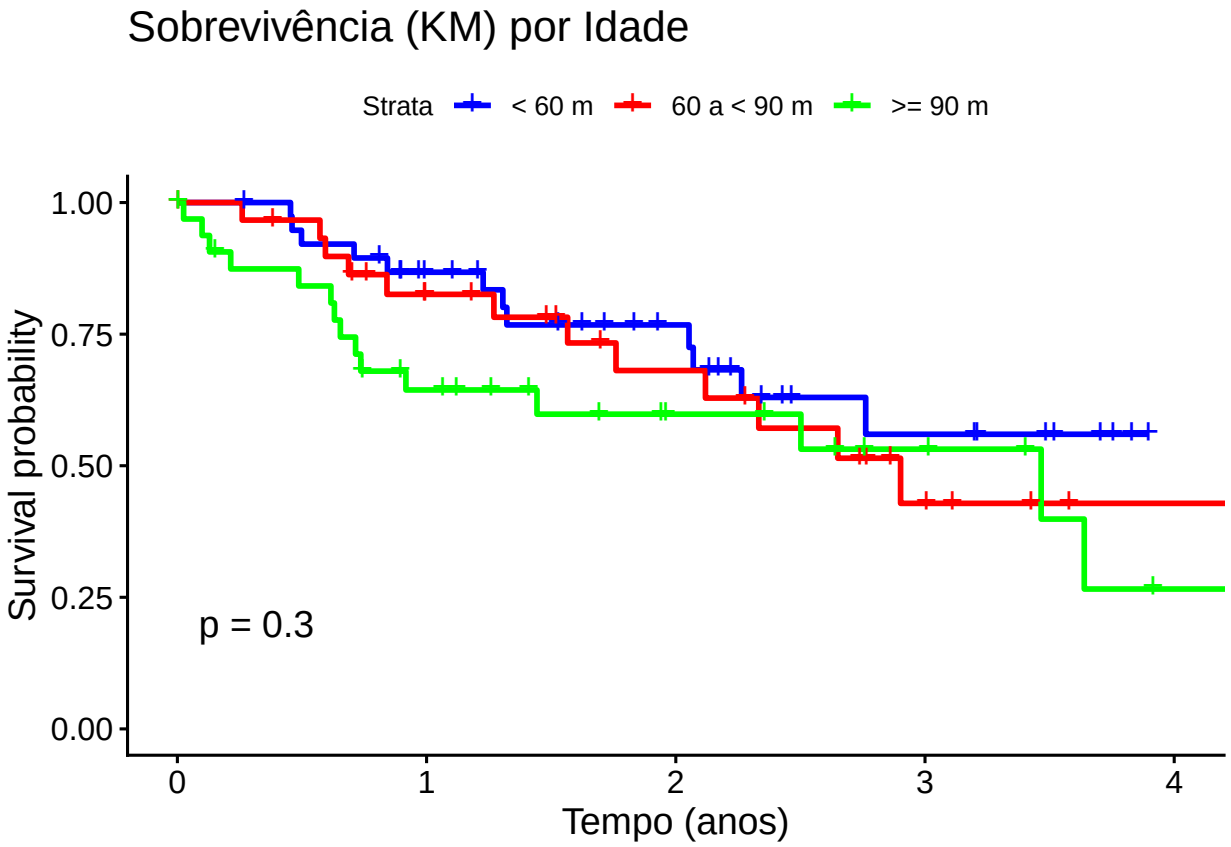
2.2.2 KM Idade

```
## Call: survfit(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ idade_cat, data = dados)
##
##                      n events median 0.95LCL 0.95UCL
## idade_cat=< 60      39     12     NA   2.264      NA
## idade_cat=60 a < 90 31     12   2.90   2.119      NA
## idade_cat=>= 90     33     15   3.47   0.917      NA
```

```
## Call:
## survdiff(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ idade_cat, data = dados,
##     rho = 0)
##
##                      N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## idade_cat=< 60      39       12     16.0  1.015974  1.732782
```

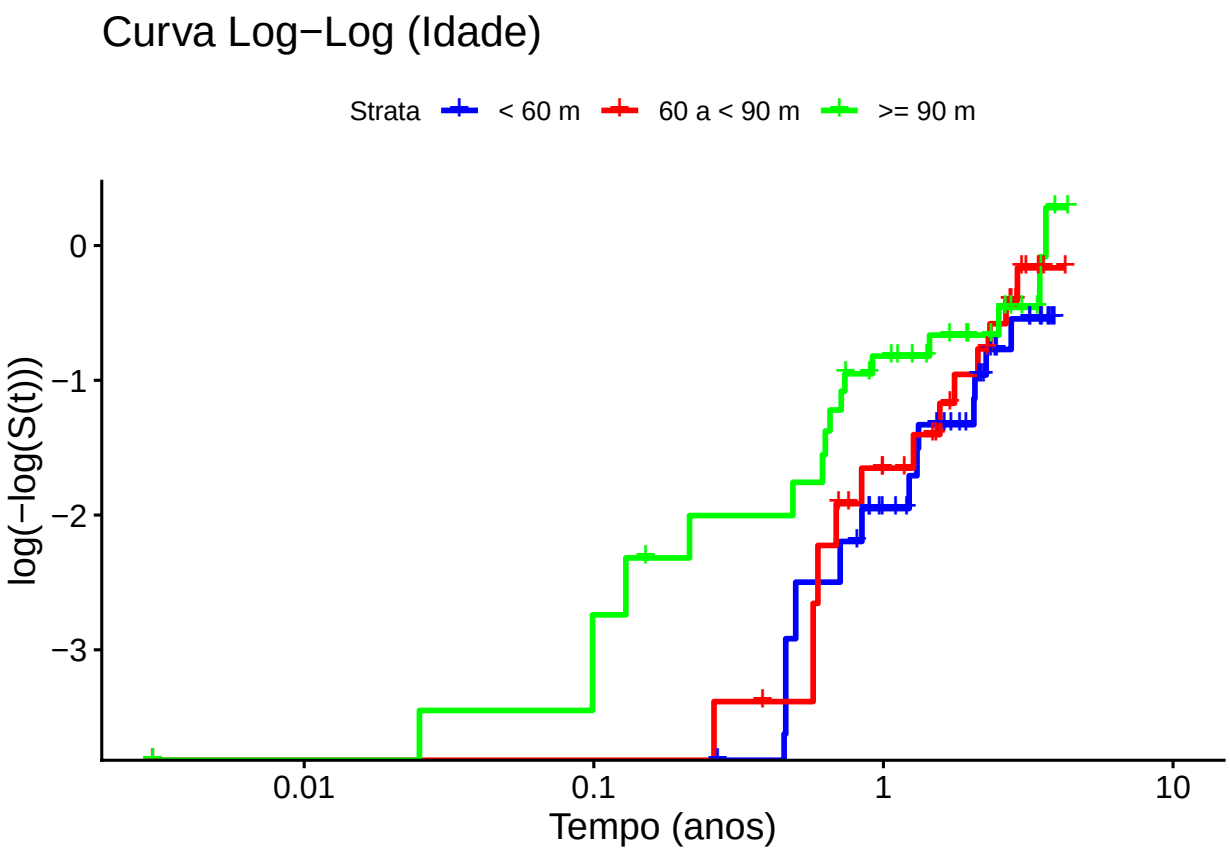
```
## idade_cat=60 a < 90 31       12     11.9  0.000582  0.000845
## idade_cat=>= 90     33       15     11.0  1.414621  1.980123
##
##  Chisq= 2.4  on 2 degrees of freedom, p= 0.3
```

Os resultados do log-rank ($p = 0.3$) indicam que não há diferença estatisticamente significativa entre as faixas etárias analisadas.



As curvas de sobrevivência para as três faixas etárias apresentam trajetórias semelhantes e se cruzam ao longo do seguimento, sem uma separação consistente entre os grupos. Embora a curva do grupo >= 90 meses apresente queda ligeiramente mais acentuada no início, esse padrão não se mantém ao longo do tempo e não é confirmado pelos testes formais (Log-rank: p = 0,3). Portanto, não há evidência estatística de que a faixa etária, nas categorias definidas, esteja associada ao tempo até recidiva ou óbito nesta amostra.

2.2.3 Avaliação de riscos proporcionais



A curva log-log nos ajuda a checar graficamente a suposição de riscos proporcionais do modelo de Cox. Embora exista alguma variação, as linhas não parecem se cruzar de forma drástica, sugerindo que a suposição de riscos proporcionais pode ser razoavelmente mantida.

2.2.4 Cox para fator Idade

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ idade_cat, data = dados,
##     x = TRUE)
##
##   n= 103, number of events= 39
##
##                       coef exp(coef) se(coef)     z Pr(>|z|)
## idade_cat60 a < 90 0.2976    1.3467   0.4095 0.727    0.467
## idade_cat>= 90     0.5973    1.8171   0.3878 1.540    0.123
##
##                    exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## idade_cat60 a < 90     1.347     0.7426    0.6035     3.005
## idade_cat>= 90         1.817     0.5503    0.8498     3.885
##
## Concordance= 0.585  (se = 0.048 )
## Likelihood ratio test= 2.39  on 2 df,   p=0.3
## Wald test            = 2.38  on 2 df,   p=0.3
## Score (logrank) test = 2.44  on 2 df,   p=0.3
```

Na regressão de Cox, o grupo de referência é a idade `< 60`. O HR estimado para crianças com >= 90 meses é de 1,82 (IC95%: 0,85–3,89), indicando risco aproximadamente 82% maior do que o grupo de referência (<60 meses). No entanto, esse efeito não é estatisticamente significativo (p = 0,123), consistente com o p-valor global do modelo de Cox (p = 0,3).

3 Modelo Peso x Idade

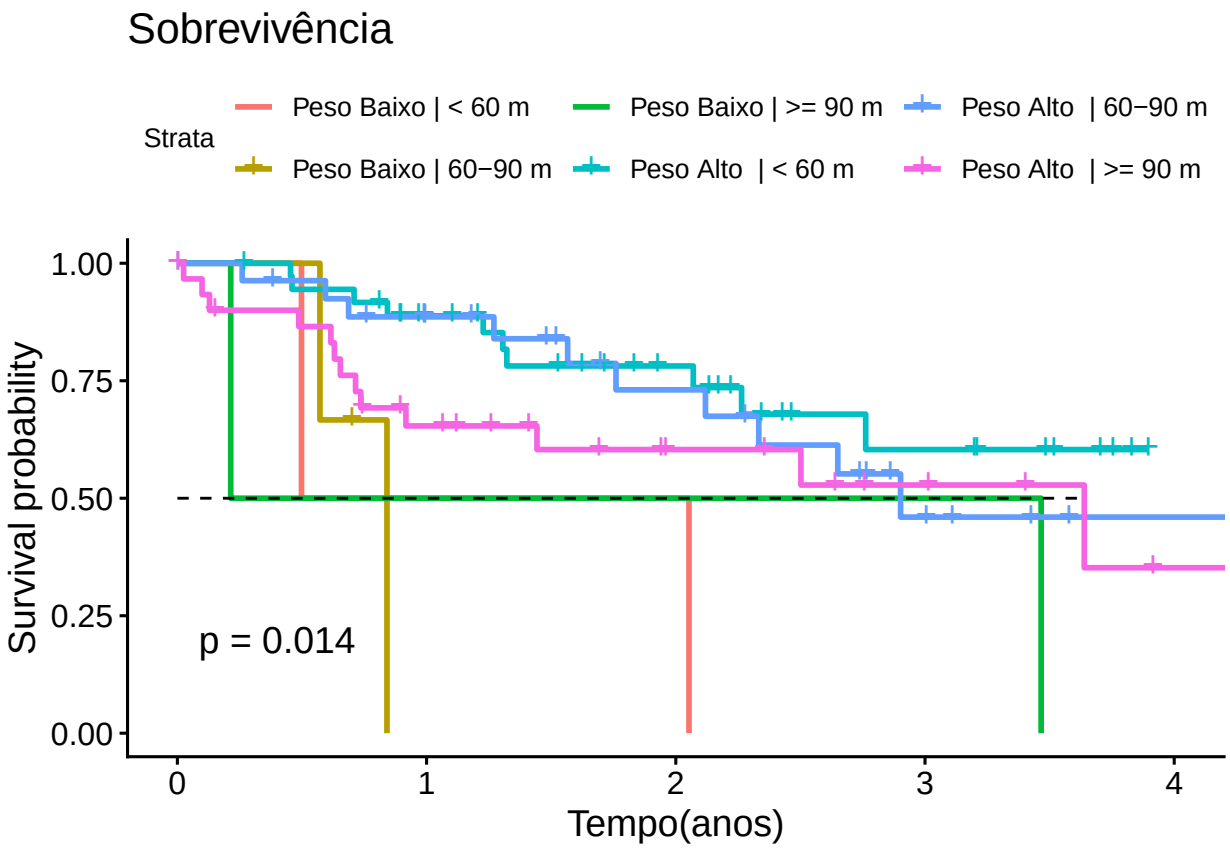
3.1 Proporções

Table 4: Distribuição de Indivíduos por Peso e Idade

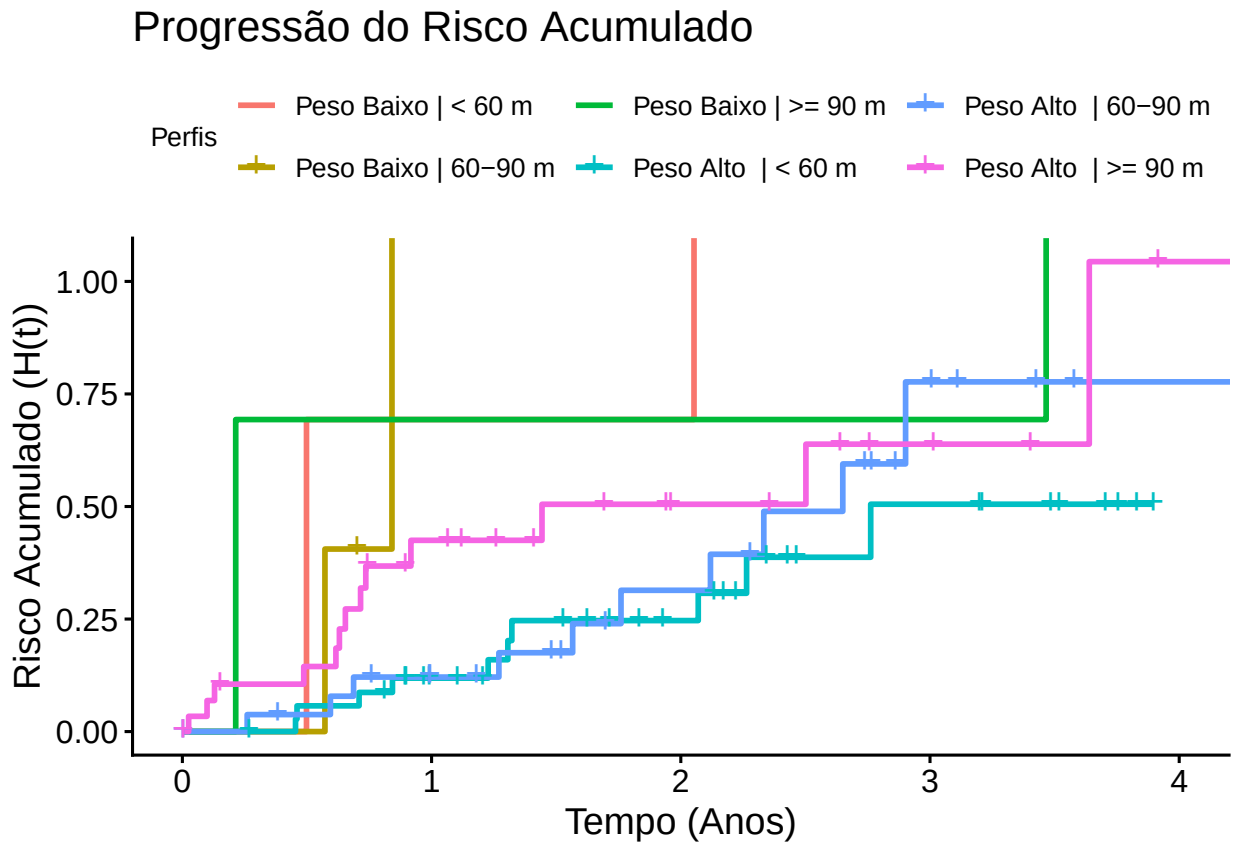
	Baixo	Alto
< 60	2	37
60 a < 90	3	28
>= 90	2	31

3.2 KM

```
## Call: survfit(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ factor(PesoBi) + factor(idade_cat),
##     data = dados)
##
##                                                  n events median 0.95LCL
## factor(PesoBi)=Baixo, factor(idade_cat)=< 60       2      2  1.276   0.498
## factor(PesoBi)=Baixo, factor(idade_cat)=60 a < 90  3      2  0.841   0.572
## factor(PesoBi)=Baixo, factor(idade_cat)=>= 90      2      2  1.840   0.214
## factor(PesoBi)=Alto, factor(idade_cat)=< 60       37     10     NA   2.762
## factor(PesoBi)=Alto, factor(idade_cat)=60 a < 90  28     10  2.902   2.119
## factor(PesoBi)=Alto, factor(idade_cat)=>= 90      31     13  3.639   1.443
##                                                  0.95UCL
## factor(PesoBi)=Baixo, factor(idade_cat)=< 60          NA
## factor(PesoBi)=Baixo, factor(idade_cat)=60 a < 90      NA
## factor(PesoBi)=Baixo, factor(idade_cat)=>= 90          NA
## factor(PesoBi)=Alto, factor(idade_cat)=< 60            NA
## factor(PesoBi)=Alto, factor(idade_cat)=60 a < 90       NA
## factor(PesoBi)=Alto, factor(idade_cat)=>= 90           NA
```


Sobrevivência
Strata
Peso Baixo | < 60 m
Peso Baixo | >= 90 m
Peso Alto | 60−90 m
Peso Baixo | 60−90 m
Peso Alto | < 60 m
Peso Alto | >= 90 m
Survival probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.014
0
1
2
3
4
Tempo(anos)

3.3 Hazard Ratio



3.4 Modelo de Cox com interação

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ factor(idade_cat) + factor(PesoBi) +
##     factor(idade_cat) * factor(PesoBi), data = dados)
##
##   n= 103, number of events= 39
##
##                                                   coef exp(coef) se(coef)
## factor(idade_cat)60 a < 90                     0.05001   1.05129  1.01368
## factor(idade_cat)>= 90                        -0.52651   0.59067  1.01965
## factor(PesoBi)Alto                            -1.88143   0.15237  0.78307
## factor(idade_cat)60 a < 90:factor(PesoBi)Alto  0.25668   1.29263  1.10908
## factor(idade_cat)>= 90:factor(PesoBi)Alto      1.20998   3.35342  1.10432
##                                                    z Pr(>|z|)
## factor(idade_cat)60 a < 90                     0.049   0.9606
## factor(idade_cat)>= 90                        -0.516   0.6056
## factor(PesoBi)Alto                            -2.403   0.0163 *
## factor(idade_cat)60 a < 90:factor(PesoBi)Alto  0.231   0.8170
## factor(idade_cat)>= 90:factor(PesoBi)Alto      1.096   0.2732
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                                            exp(coef) exp(-coef) lower .95
```

```
## factor(idade_cat)60 a < 90                      1.0513     0.9512   0.14417
## factor(idade_cat)>= 90                          0.5907     1.6930   0.08006
## factor(PesoBi)Alto                              0.1524     6.5629   0.03284
## factor(idade_cat)60 a < 90:factor(PesoBi)Alto    1.2926     0.7736   0.14703
## factor(idade_cat)>= 90:factor(PesoBi)Alto        3.3534     0.2982   0.38503
##                                              upper .95
## factor(idade_cat)60 a < 90                      7.6660
## factor(idade_cat)>= 90                          4.3578
## factor(PesoBi)Alto                              0.7071
## factor(idade_cat)60 a < 90:factor(PesoBi)Alto   11.3639
## factor(idade_cat)>= 90:factor(PesoBi)Alto       29.2069
##
## Concordance= 0.633  (se = 0.046 )
## Likelihood ratio test= 9.83  on 5 df,   p=0.08
## Wald test            = 12.04  on 5 df,   p=0.03
## Score (logrank) test = 14.31  on 5 df,   p=0.01
```

O modelo inclui interação entre Peso e Idade, tendo como referência o grupo **Peso Baixo / Idade < 60 meses**. O efeito do Peso Alto é significativo apenas nesse grupo de referência (**HR = 0,15**; IC95%: 0,03–0,71; p = 0,016).Os termos de interação não foram estatisticamente significativos (p > 0,27),indicando que **não há evidência de que o efeito do peso varie entre as faixas etárias**.

```
##                                                Variable Units HazardRatio       CI.95  p-value
##       factor(idade_cat)(< 60): factor(PesoBi)(Alto vs Baixo)              0.15 [0.03;0.71]   0.0163
##  factor(idade_cat)(60 a < 90): factor(PesoBi)(Alto vs Baixo)              0.20 [0.04;0.95]   0.0424
##      factor(idade_cat)(>= 90): factor(PesoBi)(Alto vs Baixo)              0.51 [0.11;2.31]   0.3830
##  factor(PesoBi)(Baixo): factor(idade_cat)(60 a < 90 vs < 60)              1.05 [0.14;7.67]   0.9606
##      factor(PesoBi)(Baixo): factor(idade_cat)(>= 90 vs < 60)              0.59 [0.08;4.36]   0.6056
##   factor(PesoBi)(Alto): factor(idade_cat)(60 a < 90 vs < 60)              1.36 [0.56;3.27]   0.4942
##       factor(PesoBi)(Alto): factor(idade_cat)(>= 90 vs < 60)              1.98 [0.87;4.52]   0.1046
```

O efeito do Peso foi significativo nas duas faixas etárias mais jovens(Idade < 60: HR = 0,15, p = 0,016; Idade 60–90: HR = 0,20, p = 0,042),mas não no grupo > 90 meses (HR = 0,51, p = 0,383). Nenhuma comparaçãoenvolvendo idade isoladamente foi significativa (p > 0,10).